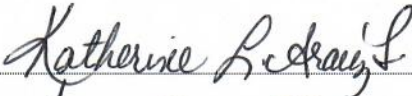


INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA TRABAJOS CON ACTIVIDAD ELÉCTRICA ATMOSFÉRICA

	Cargo	Firma	Fecha
Emitido por:	Oficial de Cumplimiento		
Nombre	Katherine Araúz		23-05-2018
Revisado por:	CSG		
Nombre	Argelia Ugarte		23-05-2018
Aprobado por:	Alta Dirección		
Nombre	Javier Ferrer		11-06-2018

Contenido

1. Objetivo	3
2. Campo de aplicación	3
3. Términos, definiciones y abreviaturas	3
4. Referencias	3
5. Descripción	3
6. Diagrama del procedimiento	5
7. Formularios	5
8. Identificación de cambios	5
9. Anexos	5

1. Objetivo

El objetivo del presente instructivo es definir las acciones a seguir ante el peligro potencial por tormentas eléctricas en la cercanía de los Proyectos que realiza ICONSA.

2. Campo de aplicación

El presente instructivo es aplicable para todos los proyectos o actividades que esté realizando ICONSA cuando no exista otro procedimiento o norma por parte de sus clientes.

3. Términos, definiciones y abreviaturas

- ❖ Consultar el documento **Glosario de Términos, Definiciones y Abreviaturas (IC-SGC-D-07)**.

4. Referencias

- ❖ Decreto Ejecutivo 2 de 15 de febrero de 2018 por el cual se reglamenta la Seguridad, Salud e Higiene en la Industria de la Construcción.
- ❖ OSHA Fact Sheet "Lightning Safety When Working Outdoors".
- ❖ Norma 2600SEG106 Norma de Seguridad para trabajos con Actividad Eléctrica Atmosférica (Tormentas eléctricas).

5. Descripción.

Esta instrucción técnica se aplica en los casos en que el cliente no tenga un protocolo a seguir en caso de trabajo con actividad eléctrica atmosférica. En los casos de que el cliente tenga instrucciones, guías de trabajo o regulaciones internas, se aplicará la guía o especificación más conservadora.

Todos los encargados de seguridad, capataces o el superintendente de un proyecto tienen la responsabilidad de monitorear el clima, de forma tal que se pueda determinar la posible ocurrencia de una tormenta eléctrica.

Para ello, deberán estar notificados del estado de tiempo o revisar la presencia de mal tiempo en el área y las áreas circundantes donde se realicen los trabajos en intemperie.

En la medida de lo posible, se recomienda monitorear las condiciones meteorológicas con el radar de ACP y las imágenes de satélite en la página web de hidrometeorología de ETESA (www.hidromet.com.pa) u otras aplicaciones para dispositivos móviles.

Si un trabajador detecta un peligro inminente de tormenta, debe notificarlo a su supervisor para que se inicie el monitoreo de las condiciones de riesgo de actividad eléctrica.

Una vez detecte que hay peligro de tormenta, se debe iniciar el monitoreo con los detectores de tormenta.

Unidades detectoras de tormentas:

Para el monitoreo de las tormentas eléctricas, es necesario utilizar dispositivos electrónicos detectores de tormentas, los cuales deben tener sus baterías con la carga suficiente para realizar su labor de monitoreo. Siempre se debe contar con baterías de repuesto para asegurar que el detector vaya a funcionar adecuadamente.

Los detectores de tormentas deben tener al menos dos rangos de detección, el primero de 8-20 millas y otro de 3-8 millas, y estar provistos de alarmas visuales y auditivas de aproximación.

Procedimiento de Vigilancia durante los trabajos:

1. Se debe mantener el equipo ajustado en el rango más alejado, es decir, de 8-20 millas. En caso de que ocurra detección constante en este rango, entonces se debe ajustar al rango de 3-8 millas.
2. Una vez se ajuste el equipo en el rango de 3-8 millas, debe realizarse un monitoreo constante del mismo.
3. En adición al uso del detector de tormentas, o a falta de contar con uno, se puede contar el tiempo entre el destello del rayo y el sonido para medir la distancia a la que cayó un rayo: Cada 5 segundos representan una milla, por lo que 30 segundos indica que el rayo está a 6 millas de distancia.

Suspensión de Actividades:

Los trabajos se suspenden cuando:

1. Las alarmas de los dispositivos en el rango menor (3-8 millas) se activen constantemente;

Nota aclaratoria: Es importante verificar que cuando la alarma se active constantemente sea consistente con el estado del tiempo para descartar un malfuncionamiento del equipo

2. El tiempo entre el destello luminoso del rayo y el trueno sea 30 segundos o menos (lo que indica que el rayo cayó a 6 millas de distancia)
3. El supervisor a cargo de las operaciones estime razonablemente que existe el riesgo de caída de rayos basado en las condiciones atmosféricas reinantes. En este sentido, el supervisor debe evaluar entre los riesgos la presencia de factores agravantes que puedan atraer rayos como lo son elementos altos, torres o estructuras metálicas como tablestacas, etc.
4. En ese momento, todas las actividades a la intemperie quedarán suspendidas.
5. Se podrán realizar trabajos en áreas techadas que no expongan al personal a condiciones agravantes que pudieran propiciar la conducción eléctrica, por lo tanto, no se podrán realizar las siguientes labores en áreas techadas durante tormentas eléctricas
 - a. Trabajos con herramientas eléctricas
 - b. Soldadura
 - c. Trabajos con materiales inflamables

6. El supervisor debe utilizar su criterio para permitir actividades de trabajo en áreas techadas durante el período de tiempo que dure la tormenta eléctrica y que no expongan la seguridad del personal que allí se encuentre.

Reinicio de los trabajos

Los trabajos deben reiniciarse 30 minutos después de la caída del último rayo cercano, en este sentido, hay que monitorear el detector de tormenta antes de dar la notificación de vuelta al trabajo.

Capacitación:

El personal que realiza actividades al aire libre debe recibir capacitación sobre las acciones que debe realizar ante el peligro de una tormenta eléctrica por parte del personal de seguridad ocupacional.

6. Diagrama del procedimiento

NA

7. Formularios

Código (si aplica)	Nombre

8. Identificación de cambios

Punto modificado	Texto Modificado	VV	Solicitado

9. Anexos